오늘의 주제 : 우리가 나눠야 할 이야기는?	Ⅳ. 물질의 상태 변화 2. 상태 변화와 열에너지 03. 상태가 변할 때 출입하는 열에너지의 이용 (p.136~137)	학년	
		반	
		번호	
		이름	
		월	일

STEP1. 상태 변화와 열에너지 출입 이용

열의 출입						
- 열은 물질의 온도를 ( )시키거나 물질의 상태를 ( ) 시킨다. - 열은 ( )한다. - 열은 이동 과정에서 ( ) 않는다. 따라서, 열을 ( )하는 물질이 있으면 ( )하는 물질도 있다.						
아래 요소를 주의 깊게 살펴보자.						
상태 변화 종류						
상태 변화하는 물질	- 열에너지			- 열에너지		
주변 물질 (상태 변화가)	- 열에너지			- 열에너지		
주변 물질의 온도 변화	- 온도가			- 온도가		
원리 설명	**예) 액체 파라핀이 굳으면( ) 파라핀에서 열이 나와 아픈 곳이 따뜻하게 찜질이 된다.** (물질) (상태 변화:) ( ) ( ) ( ) -> ( )은/는 ( )하면서 열에너지를 ( )하면 주변의 ( )이/가 열에너지를 ( ) 온도가 ( ).					

STEP2. 실생활 예시 단계별로 분석하기

1. 열이 날 때 이마에 물수건을 올리면 물수건이 마르면서 체온이 내려간다.					
상태 변화 종류		상태 변화 물질		열에너지 출입	
주변 물질		열에너지 주고받기		온도 변화	
원리 설명	-> ( )은/는 ( )하면서 열에너지를 ( )하면 주변의 ( )이/가 열에너지를 ( ) 온도가 ( ).				
유사한 상황					
2. 여름철 소나기가 내리기 전에 주변 공기가 후덥지근하게 느껴진다.					
상태 변화 종류		상태 변화 물질		열에너지 출입	
주변 물질		열에너지 주고받기		온도 변화	
원리 설명	-> ( )은/는 ( )하면서 열에너지를 ( )하면 주변의 ( )이/가 열에너지를 ( ) 온도가 ( ).				
유사한 상황					

3. 얼음 조각 주변에 있으면 조각이 녹으면서 주변 공기가 시원하게 느껴진다.					
상태 변화 종류		상태 변화 물질		열에너지 출입	
주변 물질		열에너지 주고받기		온도 변화	
원리 설명	-> ( )은/는 ( )하면서 열에너지를 ( )하면 주변의 ( )이/가 열에너지를 ( ) 온도가 ( ).				
유사한 상황					
4. 오렌지 농장에서 추운 날 나무에 물을 뿌려 열매가 어는 것을 막는다.					
상태 변화 종류		상태 변화 물질		열에너지 출입	
주변 물질		열에너지 주고받기		온도 변화	
원리 설명	-> ( )은/는 ( )하면서 열에너지를 ( )하면 주변의 ( )이/가 열에너지를 ( ) 온도가 ( ).				
유사한 상황					
5. 드라이아이스를 넣은 통에 담긴 아이스크림이 오래 차갑게 유지된다.					
상태 변화 종류		상태 변화 물질		열에너지 출입	
주변 물질		열에너지 주고받기		온도 변화	
원리 설명	-> ( )은/는 ( )하면서 열에너지를 ( )하면 주변의 ( )이/가 열에너지를 ( ) 온도가 ( ).				
유사한 상황	-				
6. 수증기가 눈으로 변할 때 눈이 오는 날 기온이 더 포근하게 느껴진다.					
상태 변화 종류		상태 변화 물질		열에너지 출입	
주변 물질		열에너지 주고받기		온도 변화	
원리 설명	-> ( )은/는 ( )하면서 열에너지를 ( )하면 주변의 ( )이/가 열에너지를 ( ) 온도가 ( ).				
유사한 상황					

아래에 주어진 상황을 위의 예시와 일치하는 곳에 찾아 적는다.

- 이글루 안쪽에 물을 뿌리면 물이 얼면서 안의 공간이 따뜻하게 유지된다.
- 아이스박스 안에 넣어둔 아이스팩이 녹으면서 음식과 음료가 차갑게 유지된다.
- 라디에이터 안의 고온의 수증기가 라디에이터 전체를 지나면서 물로 변해 따뜻한 열기를 뿜어낸다.
- 더운 날 여름철 도로에 물을 뿌려 온도를 낮춘다.
- 동결건조 : 얼린 음식 속 얼음을 수증기로 승화시키는 과정에서 열이 흡수되어 음식의 영양소가 파괴되지 않는다.
- 늦가을에 서리가 내릴 때 새벽 기온이 급격하게 떨어지는 것을 막아준다.

에어컨의 원리 : 왜 에어컨에서 나오는 바람은 시원하고 실외기에서 나오는 바람은 더울까? -> 냉매의 상태 변화

구분	실내기(집 안)	실외기(집 밖)
냉매의 상태 변화		
열에너지 출입		
바람의 열에너지		
바람 온도		

